

Hoja de Referencia: Apache Maven

Esta guía rápida resume la estructura de directorios, el ciclo de vida y los comandos principales de Apache Maven.

Estructura Estándar de Directorios

Maven impone una estructura uniforme para organizar los archivos del proyecto:

```
proyecto/
├── pom.xml          # Archivo de configuración central
├── src/             # Código fuente y recursos
│   ├── main/        # Recursos de producción
│   │   ├── java/     # Clases e interfaces (.java)
│   │   └── resources/ # Configuraciones y archivos públicos
│   └── test/         # Recursos de pruebas unitarias
│       ├── java/     # Clases de prueba (.java)
│       └── resources/ # Datos de prueba
```

Ciclo de Vida del Build (Lifecycle Phases)

Cada comando ejecuta la fase indicada y todas las fases predecesoras en orden:

1. **clean**: Elimina el directorio `target/` con compilaciones previas.
2. **validate**: Verifica que el proyecto esté correcto y la información esté disponible.
3. **compile**: Traduce el código fuente `.java` a archivos binarios `.class`.
4. **test**: Ejecuta las pruebas unitarias mediante frameworks (ej. JUnit).
5. **package**: Empaqueta el código compilado en un formato distribuible (JAR, WAR).
6. **install**: Instala el paquete resultante en el repositorio local local.
7. **deploy**: Copia el paquete final al repositorio remoto para compartir.

Comandos Comunes en Consola

Ejecute los siguientes comandos en la raíz del proyecto (donde reside el `pom.xml`):

```
# Limpiar el proyecto y compilar las clases
mvn clean compile

# Ejecutar las pruebas unitarias
mvn test

# Compilar y empaquetar el proyecto en un archivo JAR
mvn package

# Instalar el JAR en el repositorio local (~/.m2)
mvn clean install

# Analizar e imprimir el árbol de dependencias
mvn dependency:tree
```

Ejecución del Proyecto mediante Plugins

Si configuró el plugin `exec-maven-plugin` o desea lanzar una clase principal:

```
# Ejecutar una clase Java específica con Maven
mvn exec:java \
  -Dexec.mainClass="cr.ac.ucr.paraíso.ie.carnet.practica1.AppServer"
```